Théorie N2

Sylvain Plessis – E2





2026 – 2027

1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)

La désaturation

Les A.D.D. (Accidents De Désaturation) peuvent survenir pour n'importe quelle plongée en particulier en respectant les procédures.

Le niveau 2 implique :

- l'autonomie ⇒ vous devez gérer votre désaturation ;
- la profondeur ⇒ vous devez gérer votre désaturation.

La désaturation

Les A.D.D. (Accidents De Désaturation) peuvent survenir pour n'importe quelle plongée en particulier en respectant les procédures.

Le niveau 2 implique :

- l'autonomie ⇒ vous devez gérer votre désaturation ;
- la profondeur ⇒ vous devez gérer votre désaturation.

La désaturation

Les A.D.D. (Accidents De Désaturation) peuvent survenir pour n'importe quelle plongée en particulier en respectant les procédures.

Le niveau 2 implique :

- l'autonomie ⇒ vous devez gérer votre désaturation ;
- la profondeur ⇒ vous devez gérer votre désaturation.

1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
  - Dix sous pour comprendre
  - Conséquences
  - Prévention : l'état du plongeur
  - Prévention : le profil & comportement de plongée
  - Vive la science !

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)

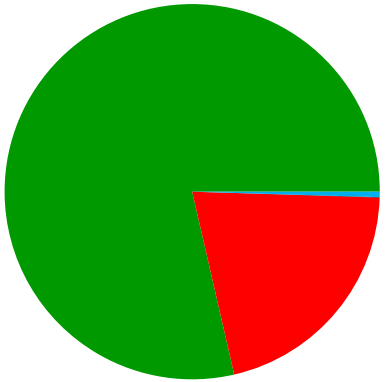
1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
  - Dix sous pour comprendre
  - Conséquences
  - Prévention : l'état du plongeur
  - Prévention : le profil & comportement de plongée
  - Vive la science !

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)

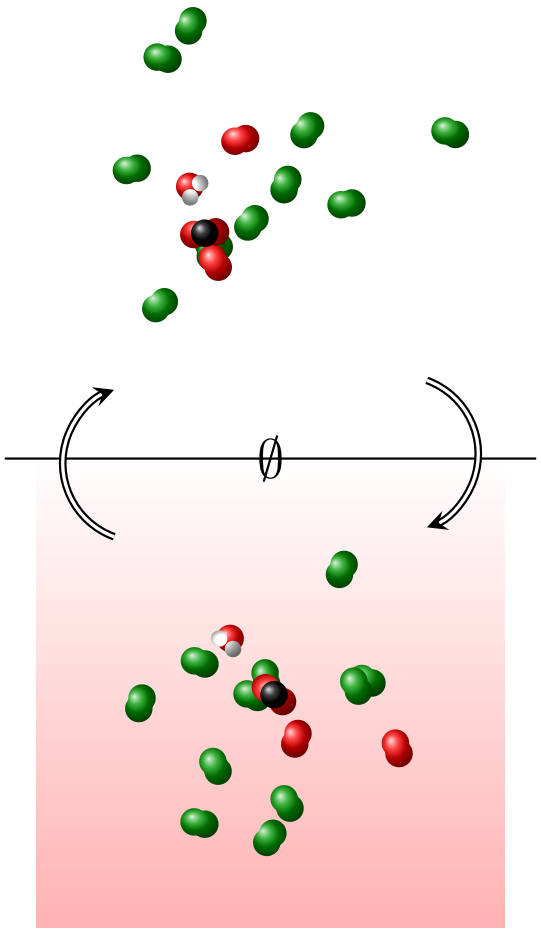


Dissolution des gaz

		Air atmosphérique (%)
N_2		78,60
O_2		20,90
H_2O		0,46
CO_2		0,04

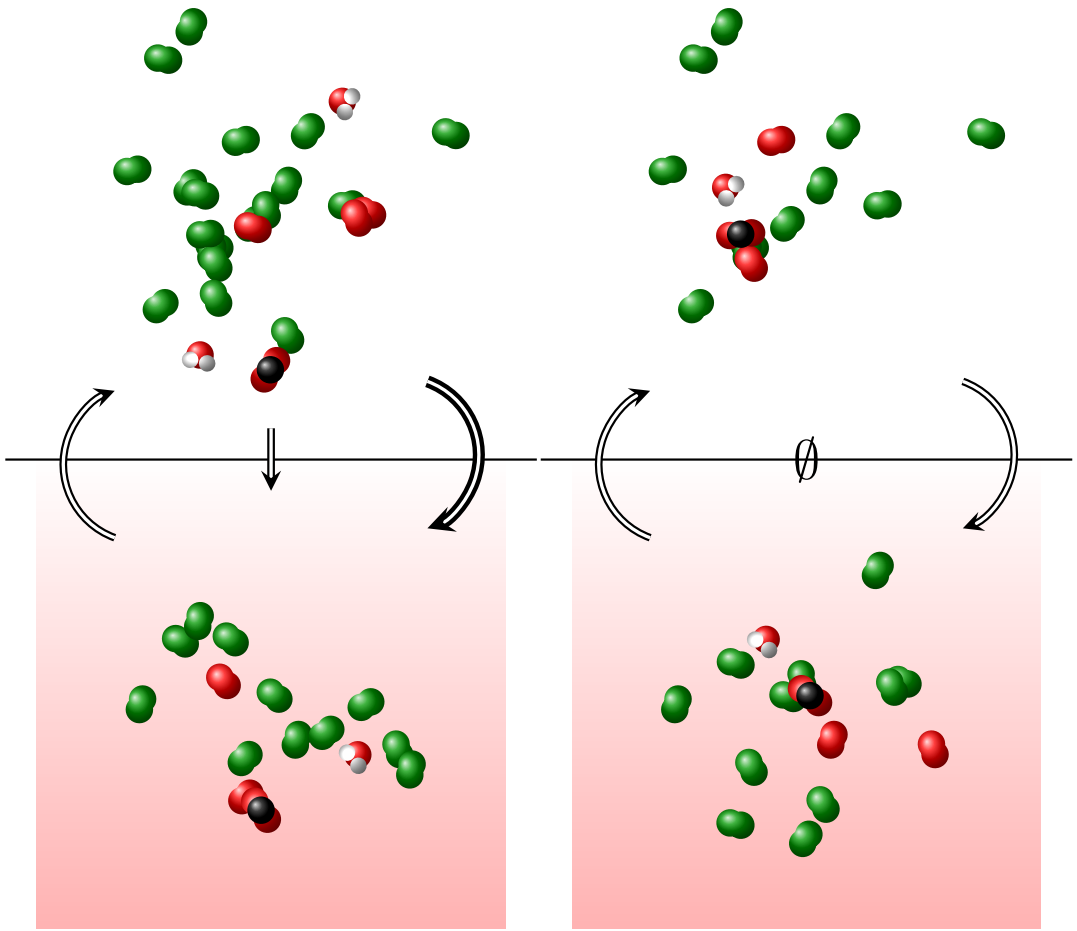


Dissolution des gaz



Saturation

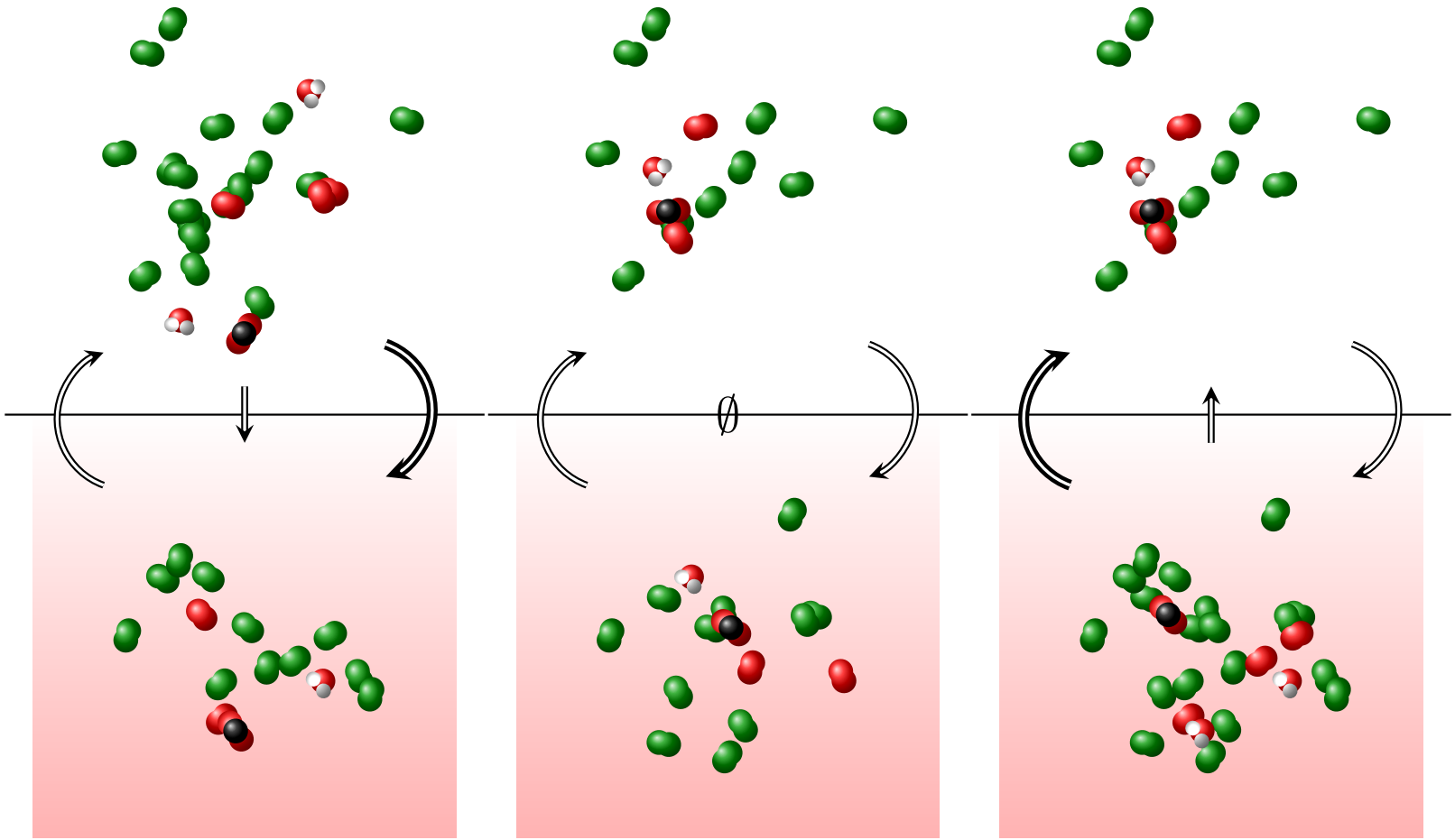
Dissolution des gaz



Sous-saturation

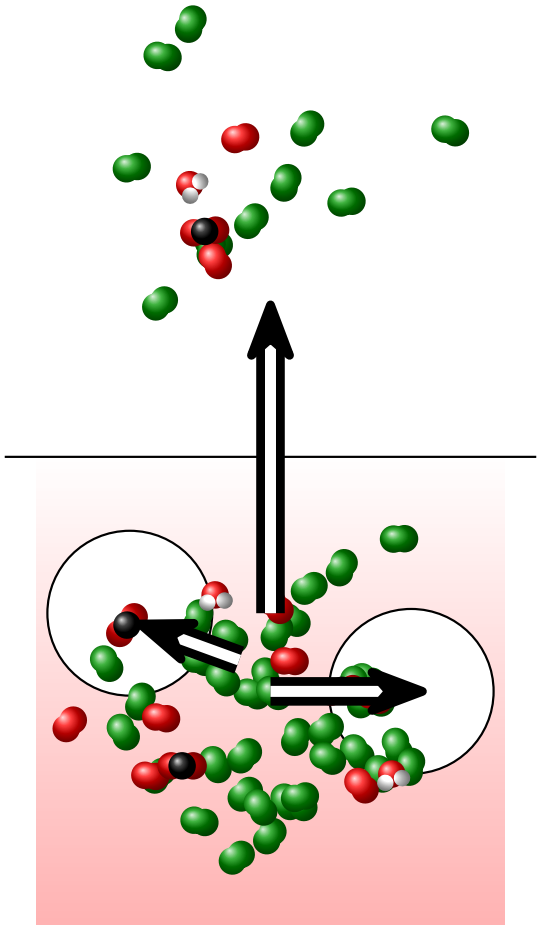
Saturation

Dissolution des gaz



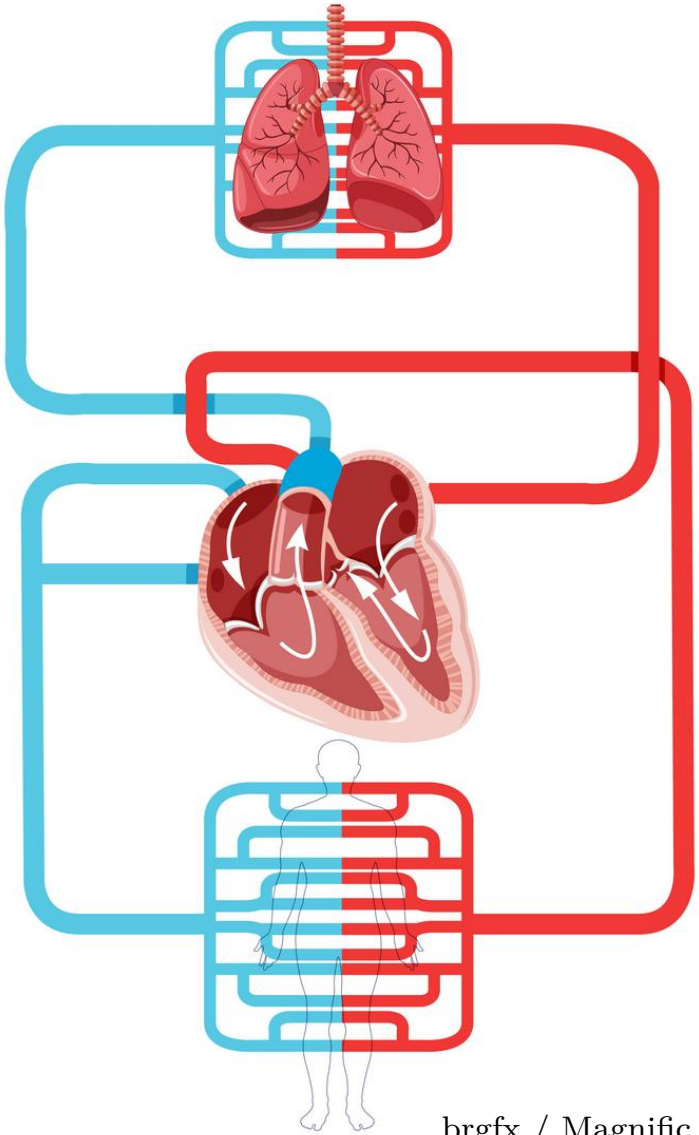
Sous-saturation | Saturation | Sur-saturation

Dissolution des gaz



Sur-saturation critique

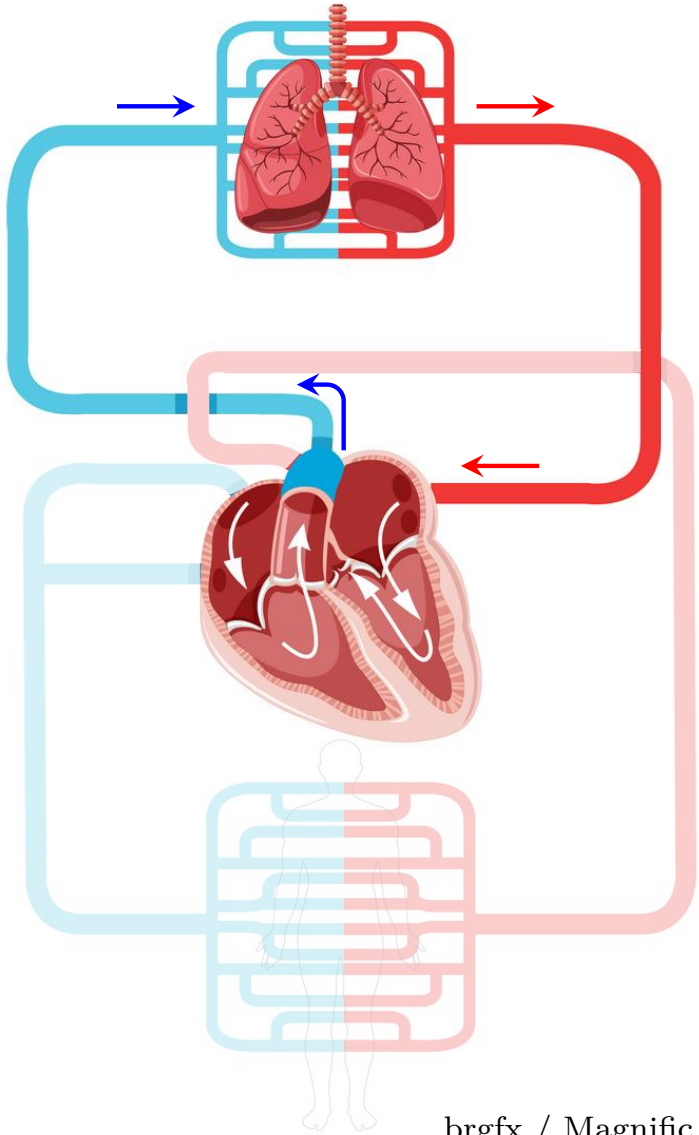
Buller en plongée. . .



brgfx / Magnific

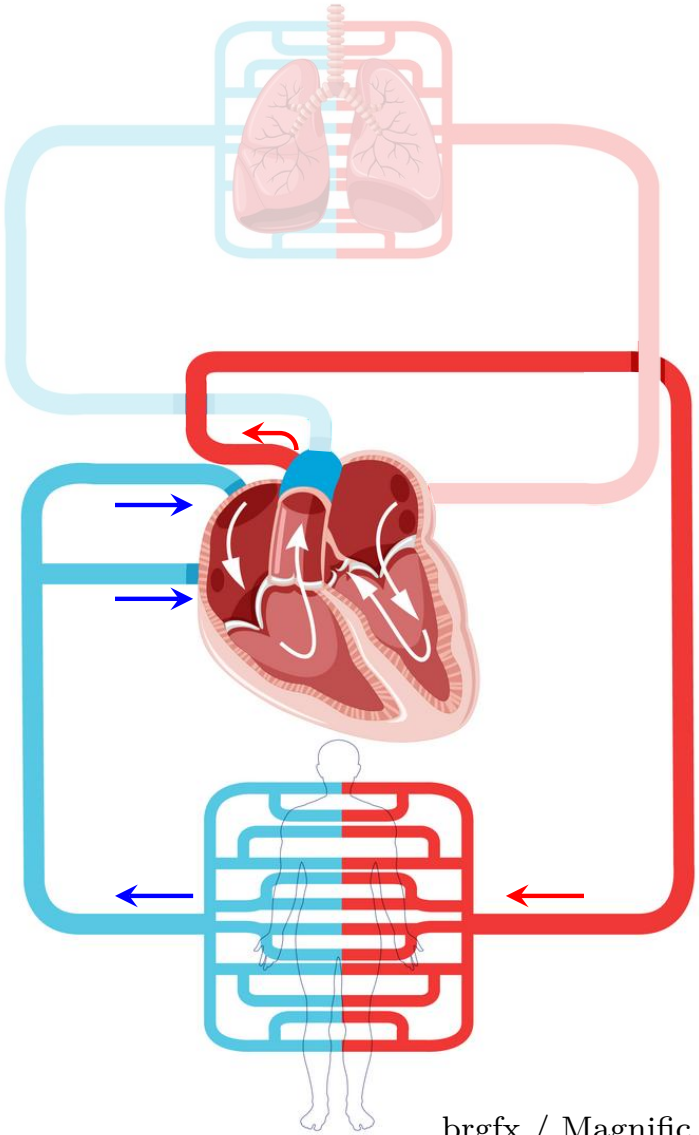
Buller en plongée...

Petite circulation



brgfx / Magnific

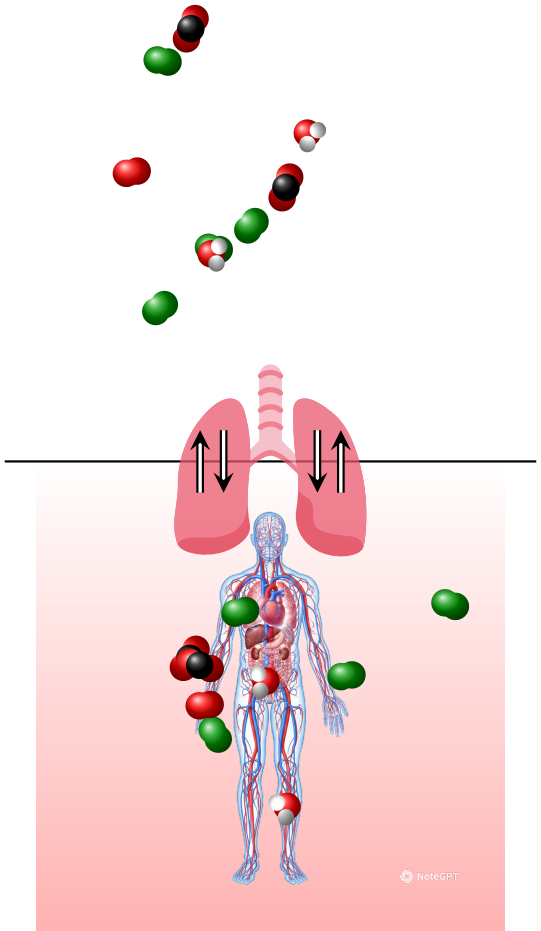
Buller en plongée...



Grande circulation

brgfx / Magnific

Buller en plongée. . .



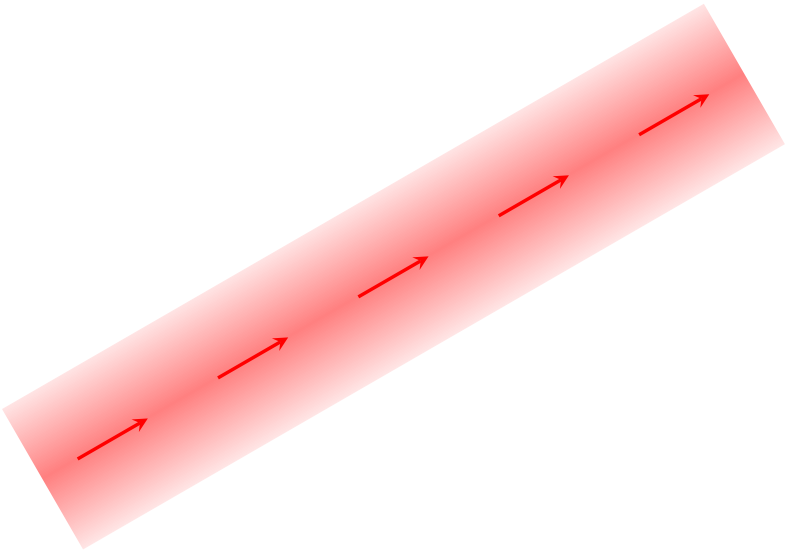
1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
  - Dix sous pour comprendre
  - Conséquences
  - Prévention : l'état du plongeur
  - Prévention : le profil & comportement de plongée
  - Vive la science !

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)

Les effets des bulles

Système sanguin

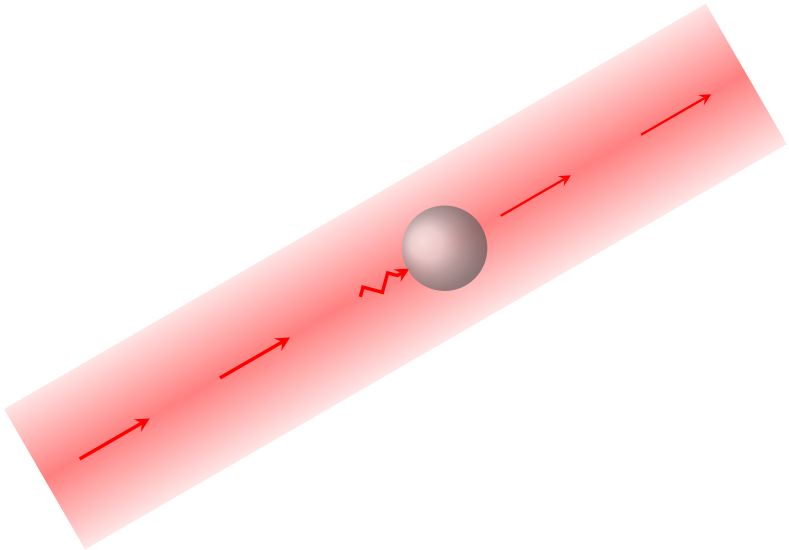
Veine/artère OK



Les effets des bulles

Système sanguin

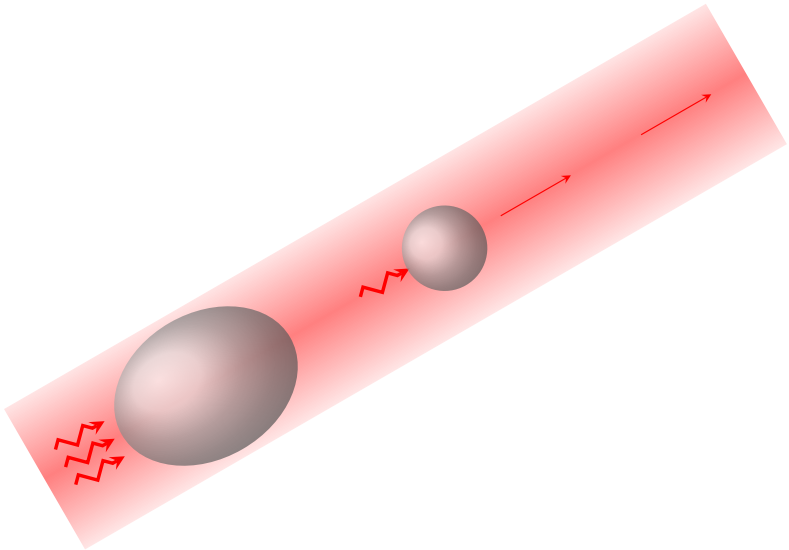
- Bulle dans la veine/artère : ralentissement du flux, risque d'embolie gazeuse.
- Manchon : bloque et ralenti fortement le flux, risque élevé d'embolie gazeuse
- Bulle qui comprime la veine/artère : perturbe le flux, peut irriter.



Les effets des bulles

Système sanguin

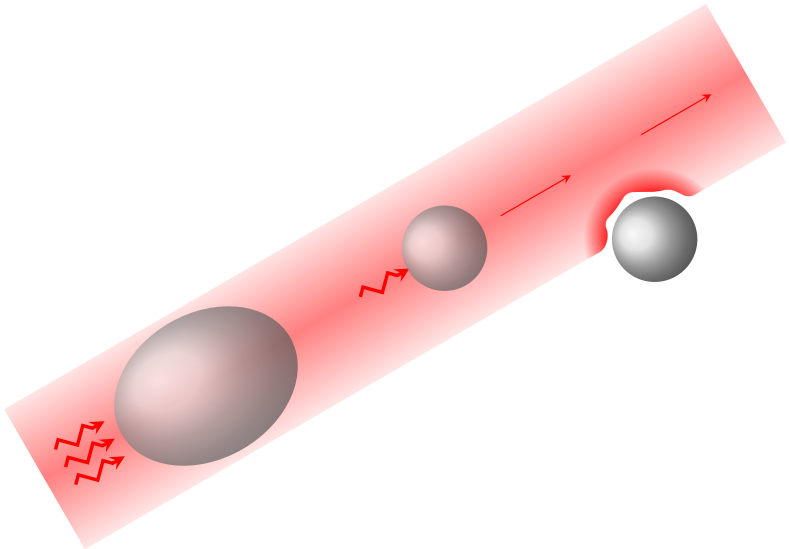
- Bulle dans la veine/artère : ralentissement du flux, risque d'embolie gazeuse.
- Manchon : bloque et ralenti fortement le flux, risque élevé d'embolie gazeuse
- Bulle qui comprime la veine/artère : perturbe le flux, peut irriter.



Les effets des bulles

Système sanguin

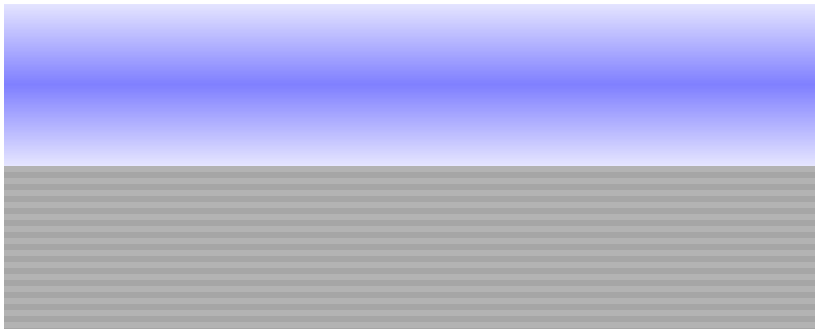
- Bulle dans la veine/artère : ralentissement du flux, risque d'embolie gazeuse.
- Manchon : bloque et ralenti fortement le flux, risque élevé d'embolie gazeuse
- Bulle qui comprime la veine/artère : perturbe le flux, peut irriter.



Les effets des bulles

Système nerveux

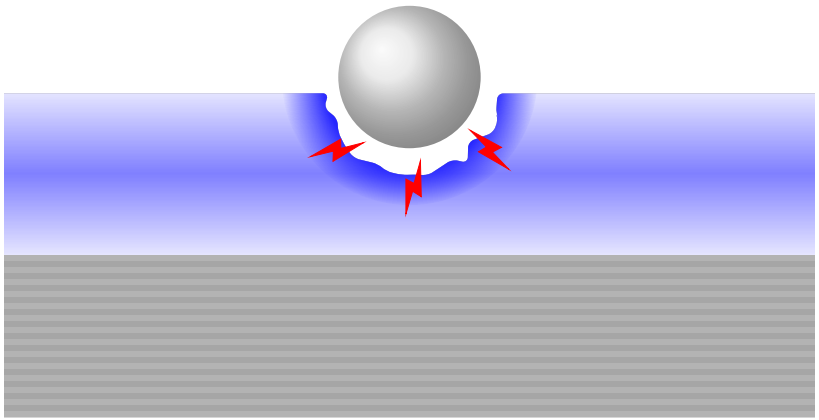
Nerf OK



Les effets des bulles

Système nerveux

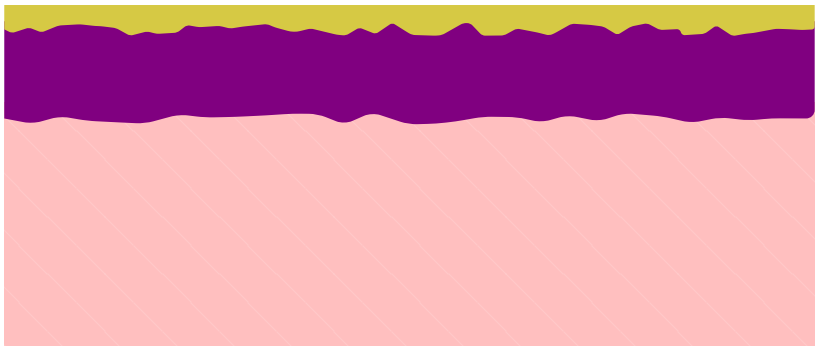
Nerf comprimé, tout symptôme dû à un pincement de nerf (du hoquet à la tétraplégie)



Les effets des bulles

Tissus

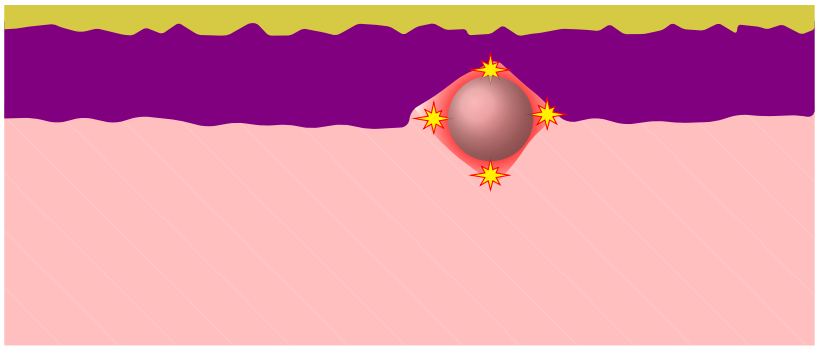
Tissu OK



Les effets des bulles

Tissus

Lésion du tissu



Une diversité de symptômes

Apparition

Quelques minutes après la plongée, peut apparaître après quelques heures.

Une diversité de symptômes

Apparition

Quelques minutes après la plongée, peut apparaître après quelques heures.

Les joyeusetés. . .

- cérébral (paralysies, troubles du comportement, de la parole, . . .)
- oreille interne (équilibre, nausées, audition)
- moëlle épinière (paralysie, douleurs dans le dos, perte de sensation, impossibilité d'uriner)
- puces et moutons sous la peau, douleurs articulaires

Une diversité de symptômes

Apparition

Quelques minutes après la plongée, peut apparaître après quelques heures.

Les joyeusetés. . .

- cérébral (paralysies, troubles du comportement, de la parole, . . .)
- oreille interne (équilibre, nausées, audition)
- moëlle épinière (paralysie, douleurs dans le dos, perte de sensation, impossibilité d'uriner)
- puces et moutons sous la peau, douleurs articulaires

Les séquelles

Dépendent fortement de la rapidité de la prise en charge

Une diversité de symptômes

Donc

S'IL Y A UN DOUTE, IL N'Y A PAS DE DOUTE !

1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
  - Dix sous pour comprendre
  - Conséquences
  - Prévention : l'état du plongeur
  - Prévention : le profil & comportement de plongée
  - Vive la science !

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



Dans quel état j'erre ?

Dépend de l'état physique et psychologique de la personne.

État général

- Hygiène de vie (tabac, alcool, malbouffe,...) ;
- maladie chronique (physique et/ou psychologique) ;
- antécédents médicaux avec prise de médicaments ;
- IMC (trop ou trop peu) ;
- vieillard grabataire ($\geq 40\,\mathrm{ans}$).

État à la plongée

- Fatigue ;
- état psychologique (stress, angoisse,...) ;
- prise de médicaments ;
- état de la mer (température, courant, ...) ;
- date et caractéristiques de la dernière plongée.

  (adaptation progressive à la plongée, en particulier à la profondeur)

Dans quel état j'erre ?

Dépend de l'état physique et psychologique de la personne.

État général

- Hygiène de vie (tabac, alcool, malbouffe,. . .) ;
- maladie chronique (physique et/ou psychologique) ;
- antécédents médicaux avec prise de médicaments ;
- IMC (trop ou trop peu) ;
- vieillard grabataire ($\geq 40\,\mathrm{ans}$).

État à la plongée

- Fatigue ;
- état psychologique (stress, angoisse,. . .) ;
- prise de médicaments ;
- état de la mer (température, courant, . . .) ;
- date et caractéristiques de la dernière plongée.

(adaptation progressive à la plongée, en particulier à la profondeur)

Médecin hyperbare

Dans quel état j'erre ?

Dépend de l'état physique et psychologique de la personne.

État général

- Hygiène de vie (tabac, alcool, malbouffe,...) ;
- maladie chronique (physique et/ou psychologique) ;
- antécédents médicaux avec prise de médicaments ;
- IMC (trop ou trop peu) ;
- vieillard grabataire ($\geq 40\,\text{ans}$).

État à la plongée

- Fatigue ;
- état psychologique (stress, angoisse,...) ;
- prise de médicaments ;
- état de la mer (température, courant, ...) ;
- date et caractéristiques de la dernière plongée.

  (adaptation progressive à la plongée, en particulier à la profondeur)

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques. . .)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques. . .)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques. . .)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant

Les questions à se poser

Contre-indication formelle

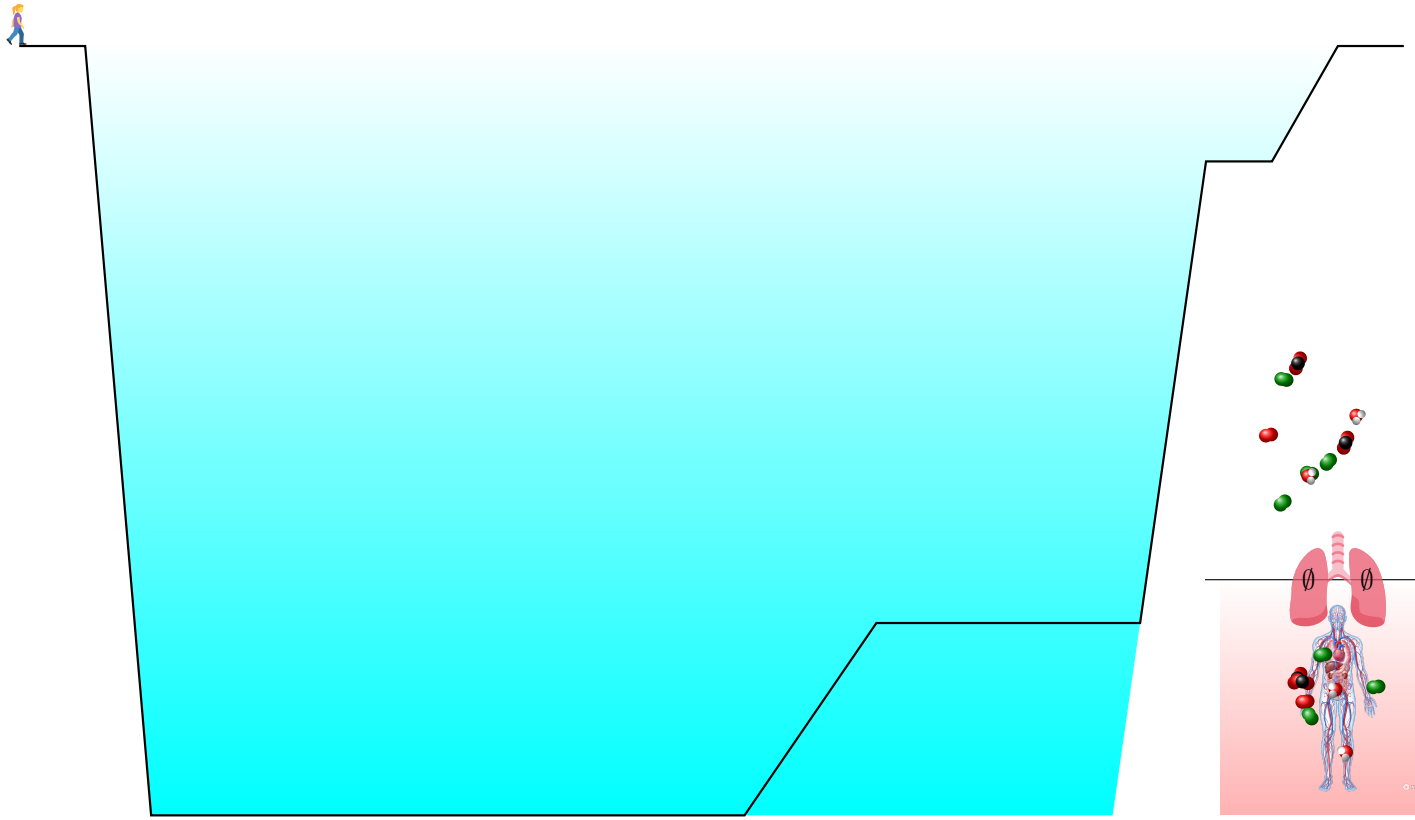
Je suis enceinte

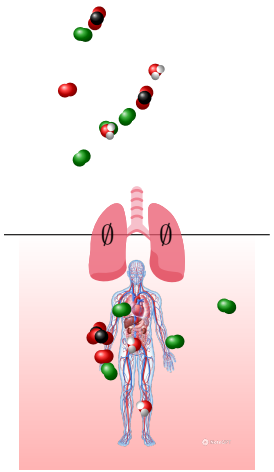
1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
  - Dix sous pour comprendre
  - Conséquences
  - Prévention : l'état du plongeur
  - Prévention : le profil & comportement de plongée
  - Vive la science !

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



Une plongée sécuritaire

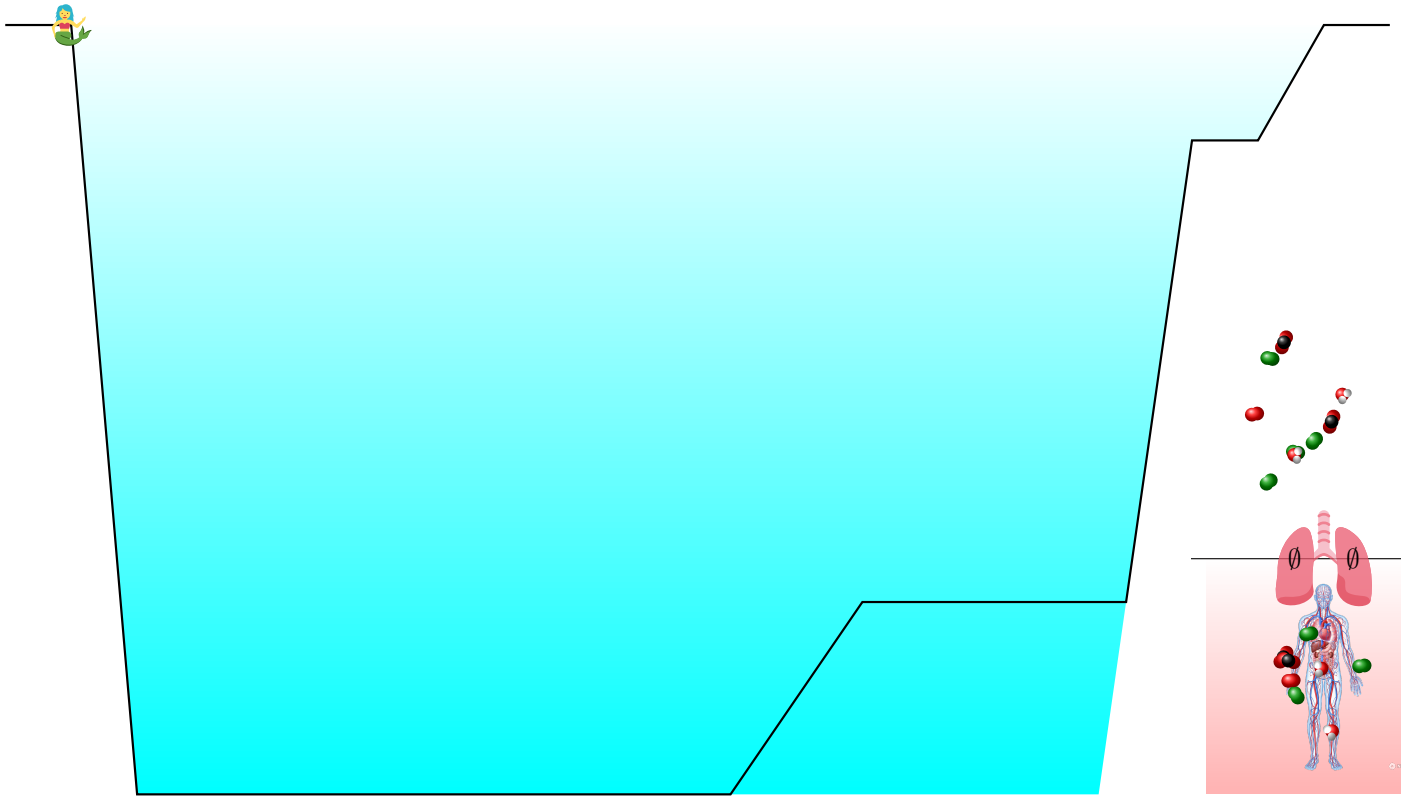


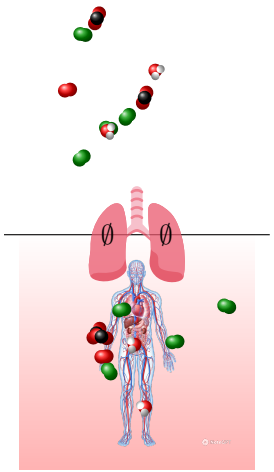


Saturation

Hydratation, fatigue, confort thermique, planification, ...

Une plongée sécuritaire

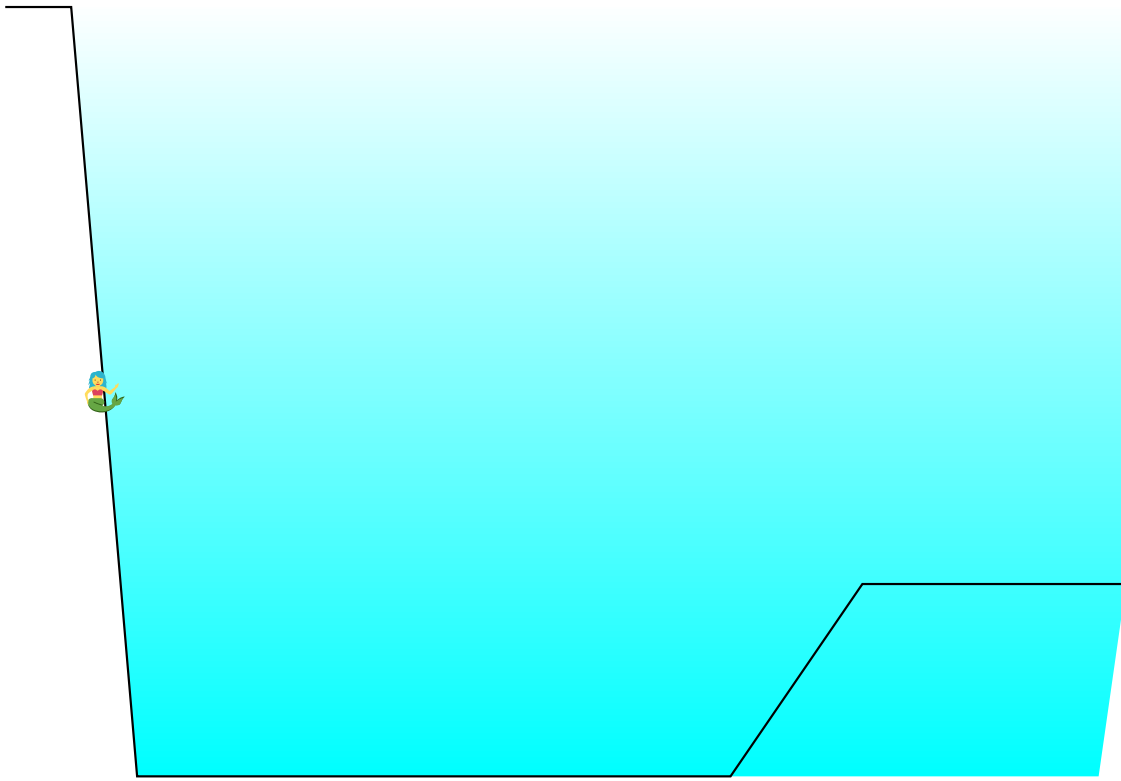


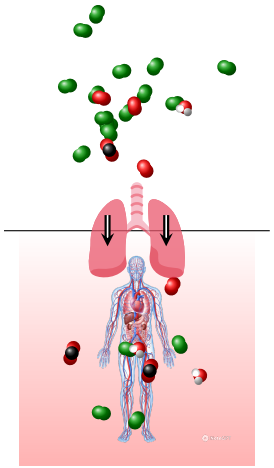


Saturation

Hydratation, fatigue, confort thermique, planification, ...

Une plongée sécuritaire

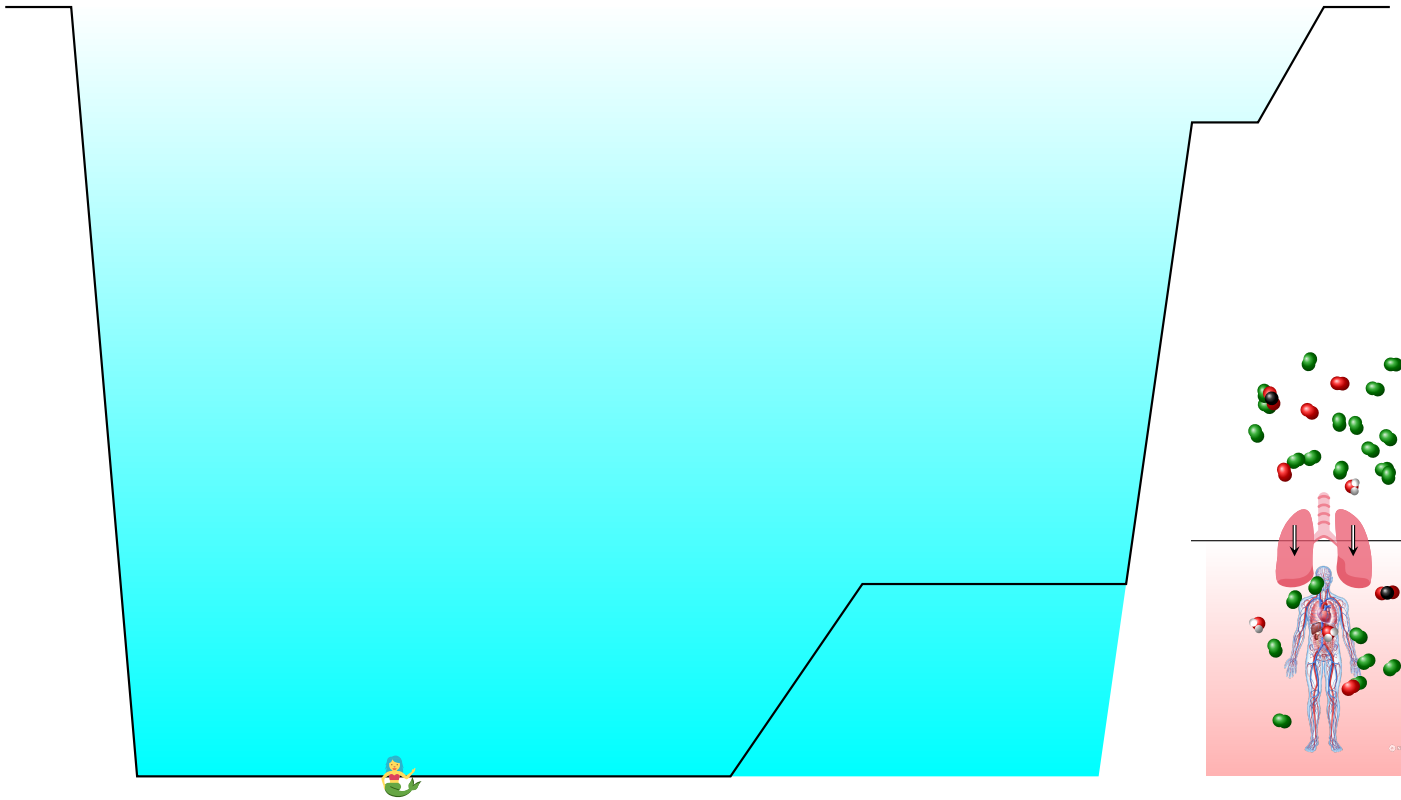


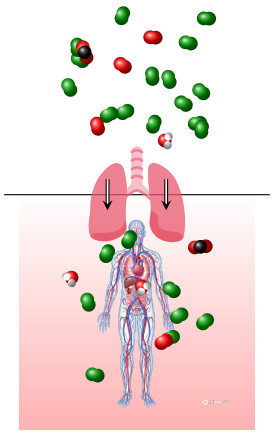


Saturation

Équilibrage oreille, vitesse de descente

Une plongée sécuritaire

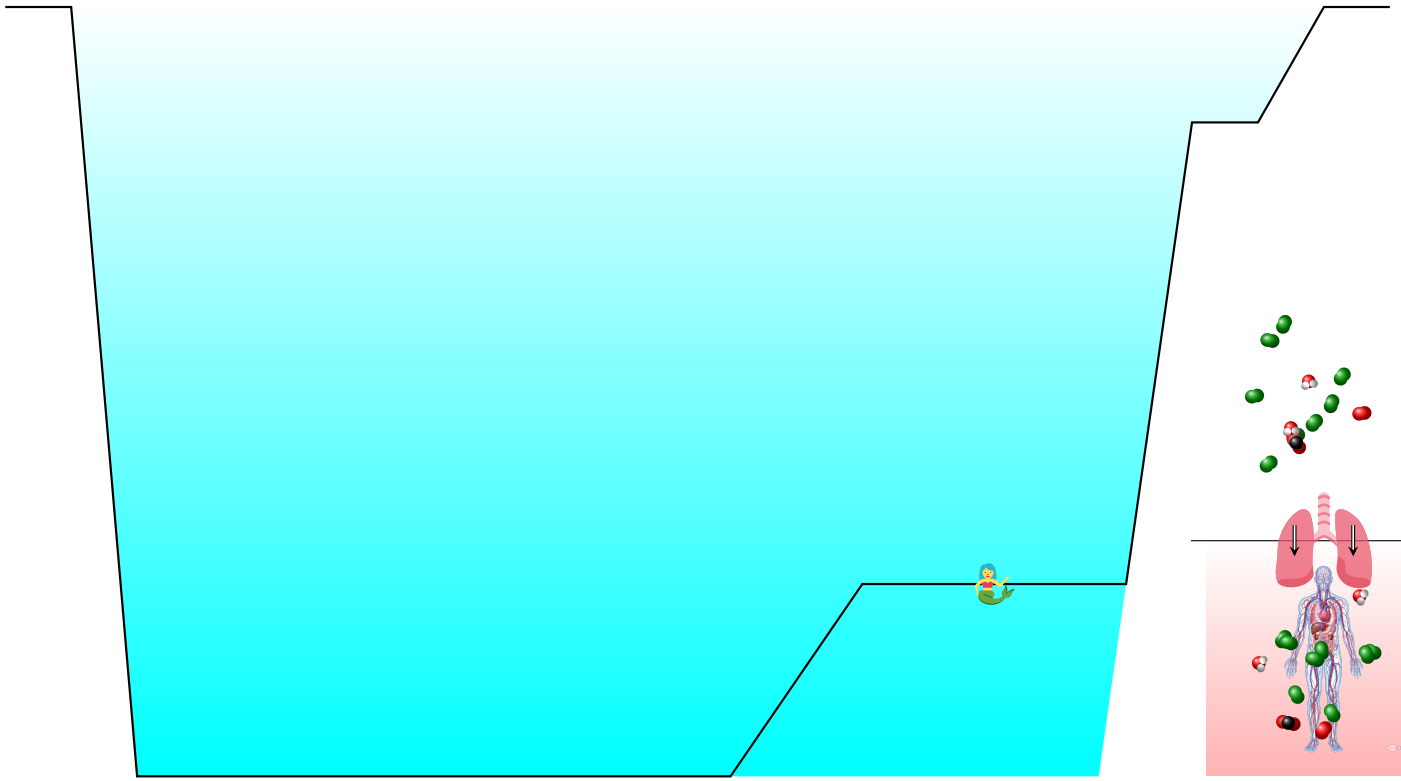




Saturation

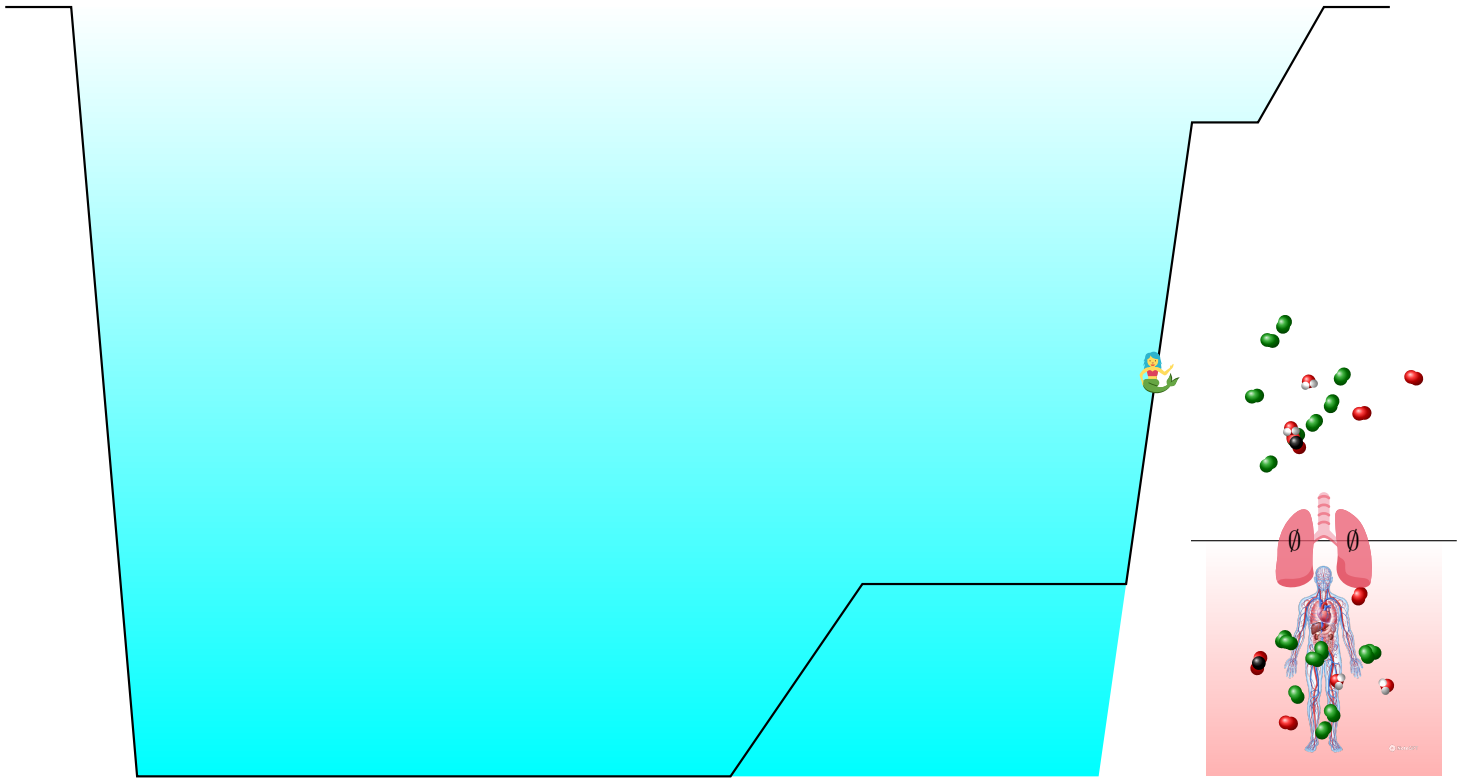
Efforts (courant, vitesse), froid, fatigue, consommation, procédure de désaturation, ...

Une plongée sécuritaire



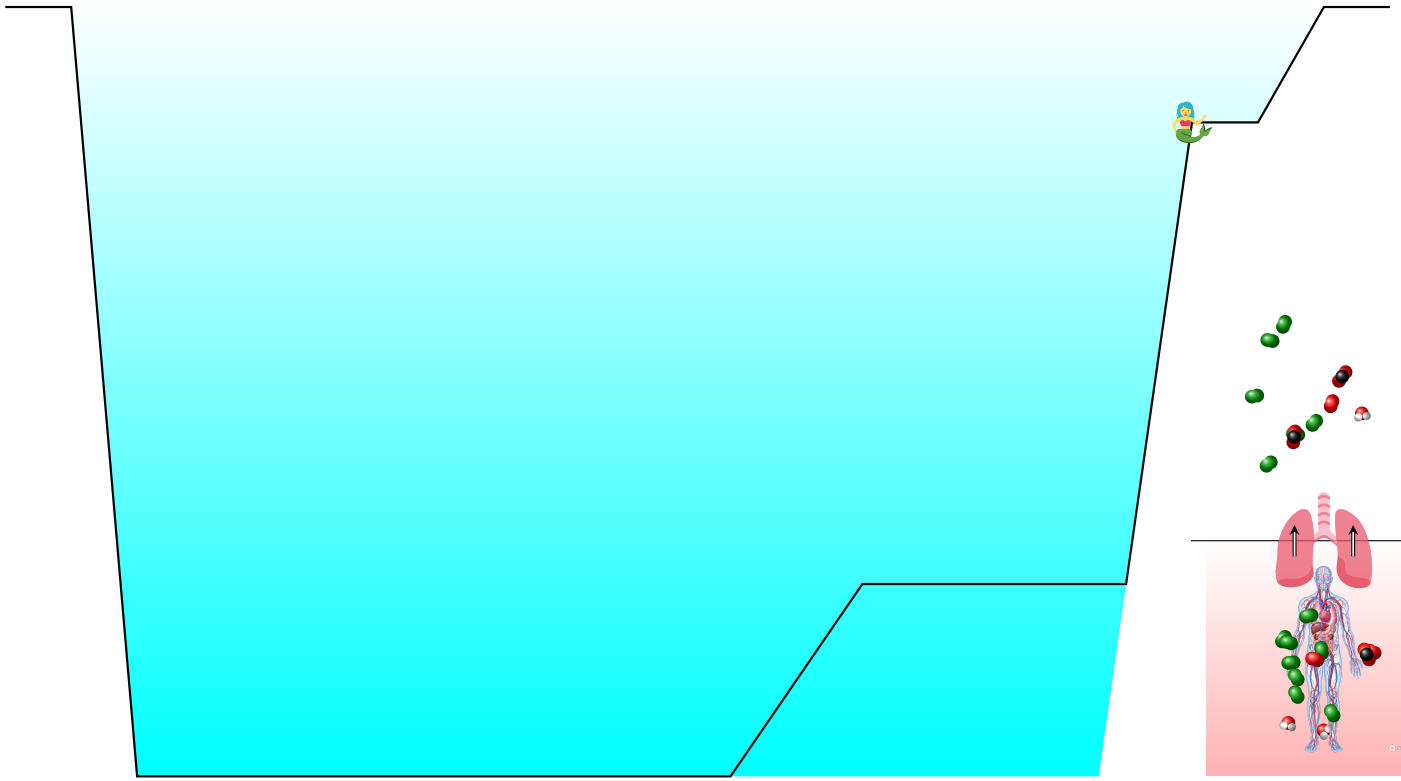
Efforts (courant, vitesse), froid, fatigue, consommation, procédure de désaturation, ...

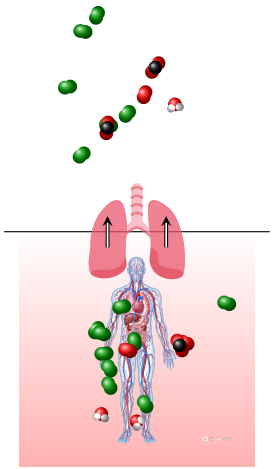
Une plongée sécuritaire



Vitesse de remontée, procédure de désaturation

Une plongée sécuritaire

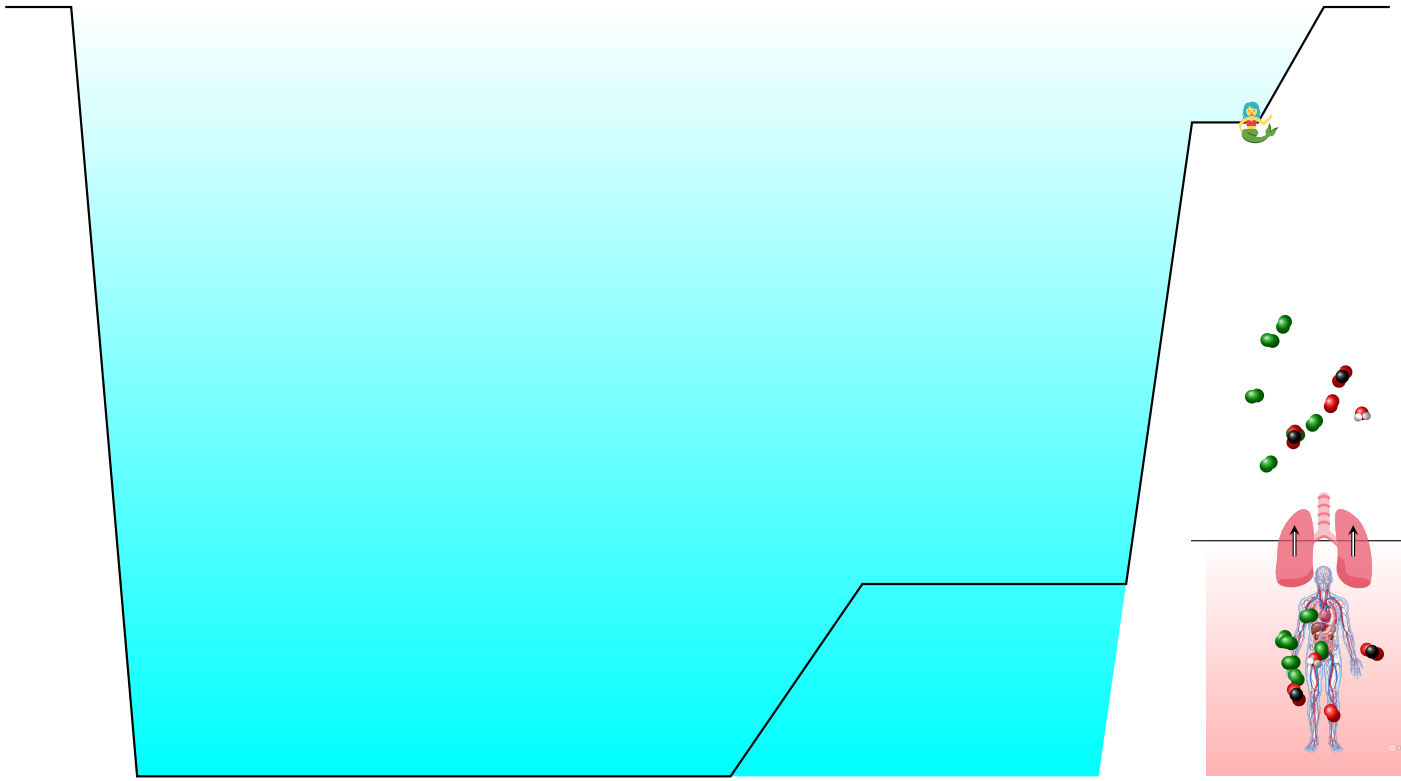


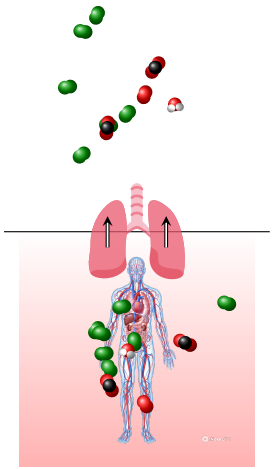


Désaturation

Respect des paliers

Une plongée sécuritaire

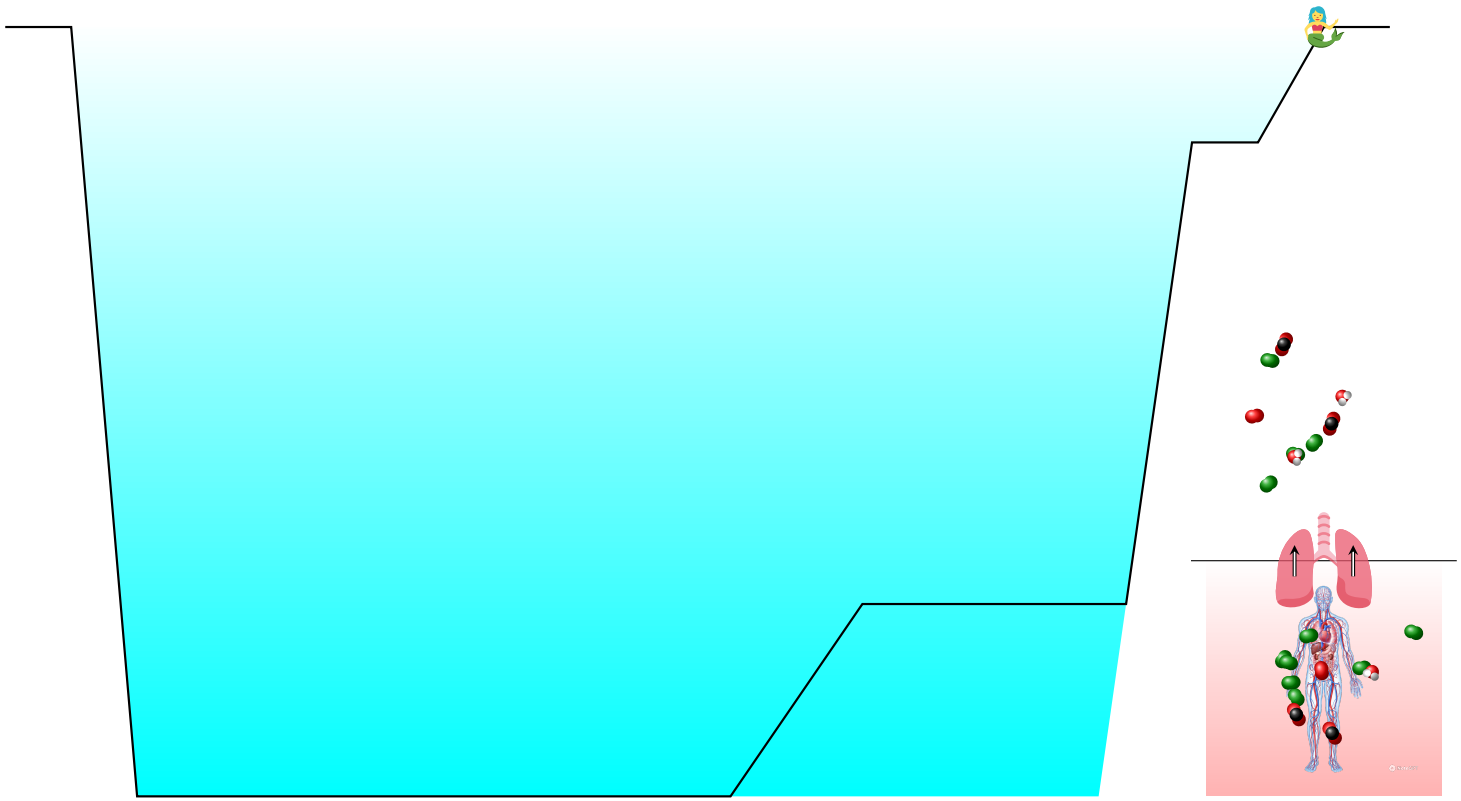




Désaturation

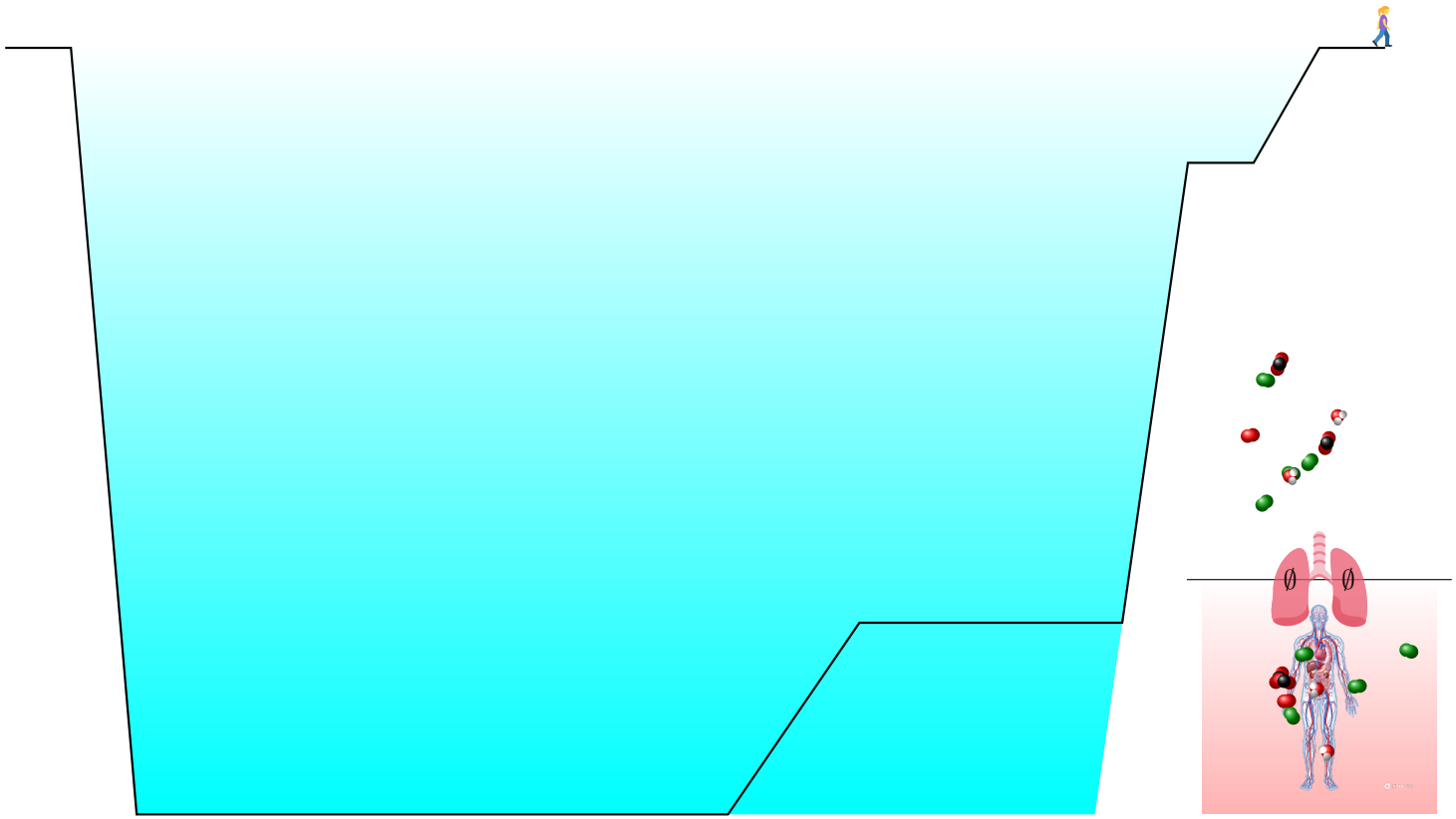
Respect des paliers

Une plongée sécuritaire



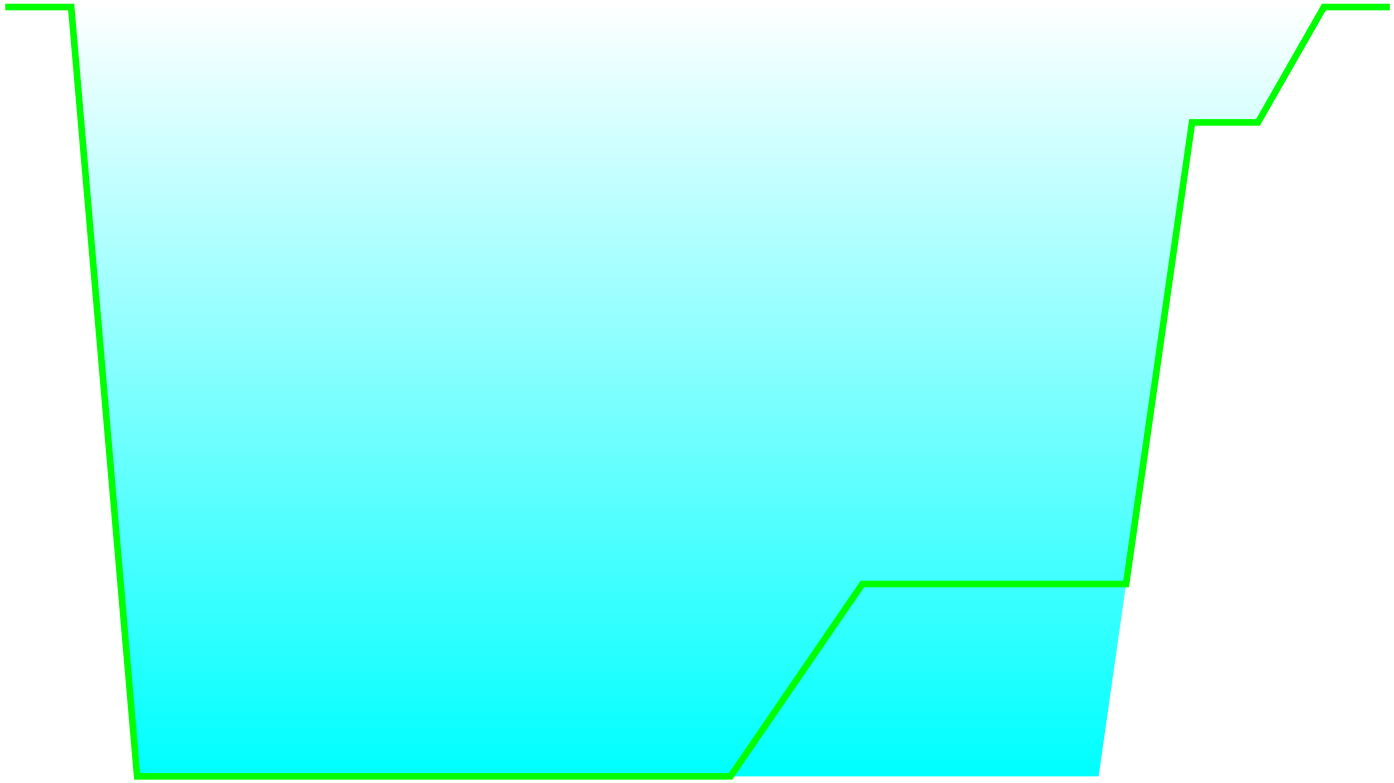
Pas d'altitude, pas d'effort, hydratation

Une plongée sécuritaire

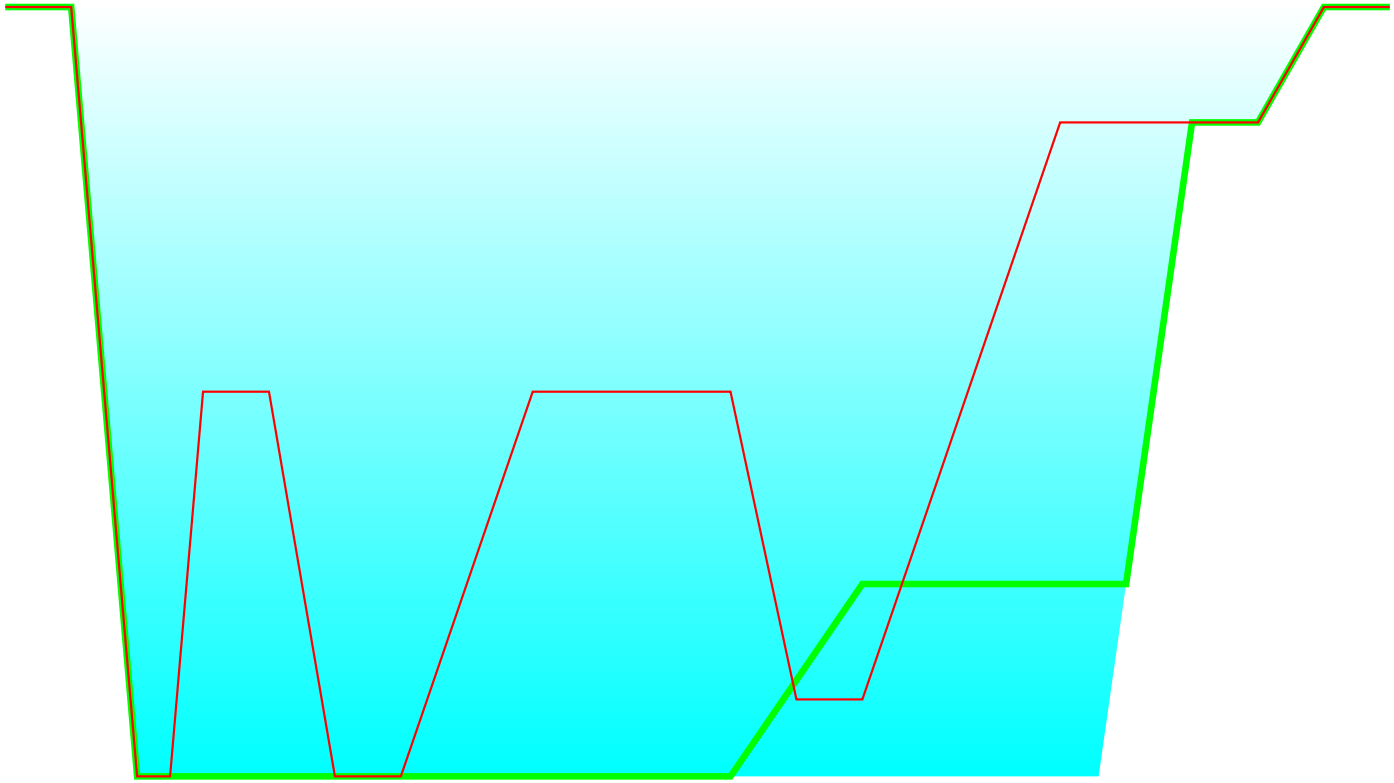


Pas d'avion pendant 24 h

Des plongées pour chercher les ennuis. . .

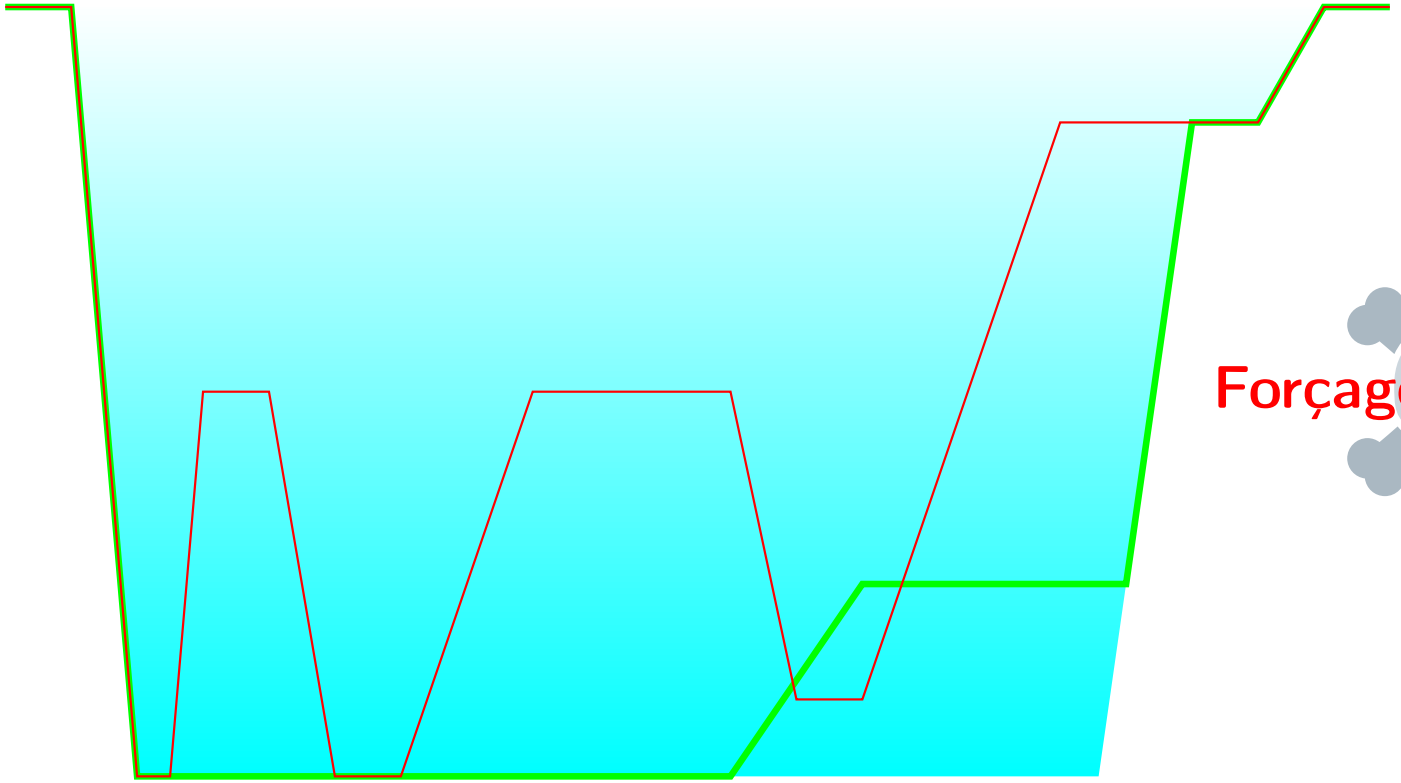


Des plongées pour chercher les ennuis. . .



Yoyos

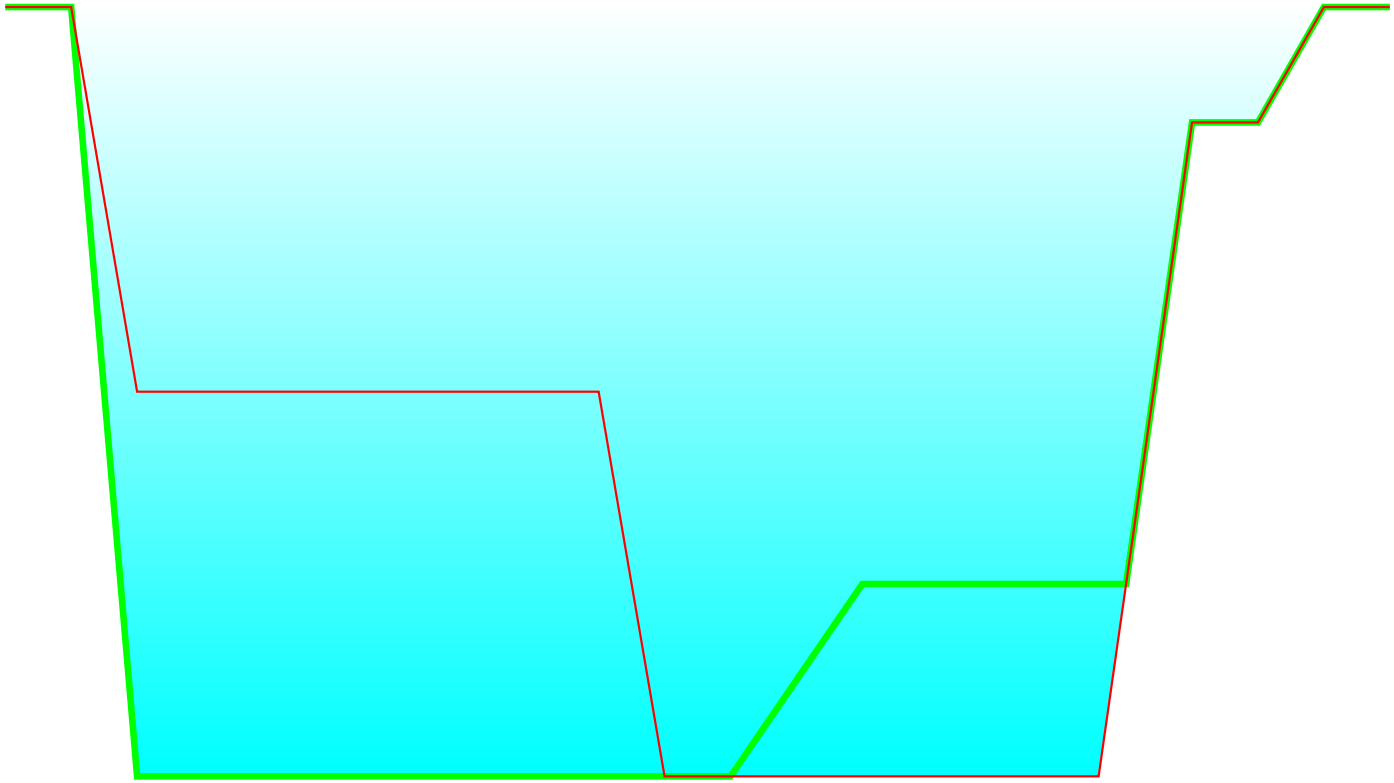
Des plongées pour chercher les ennuis. . .



Yoyos

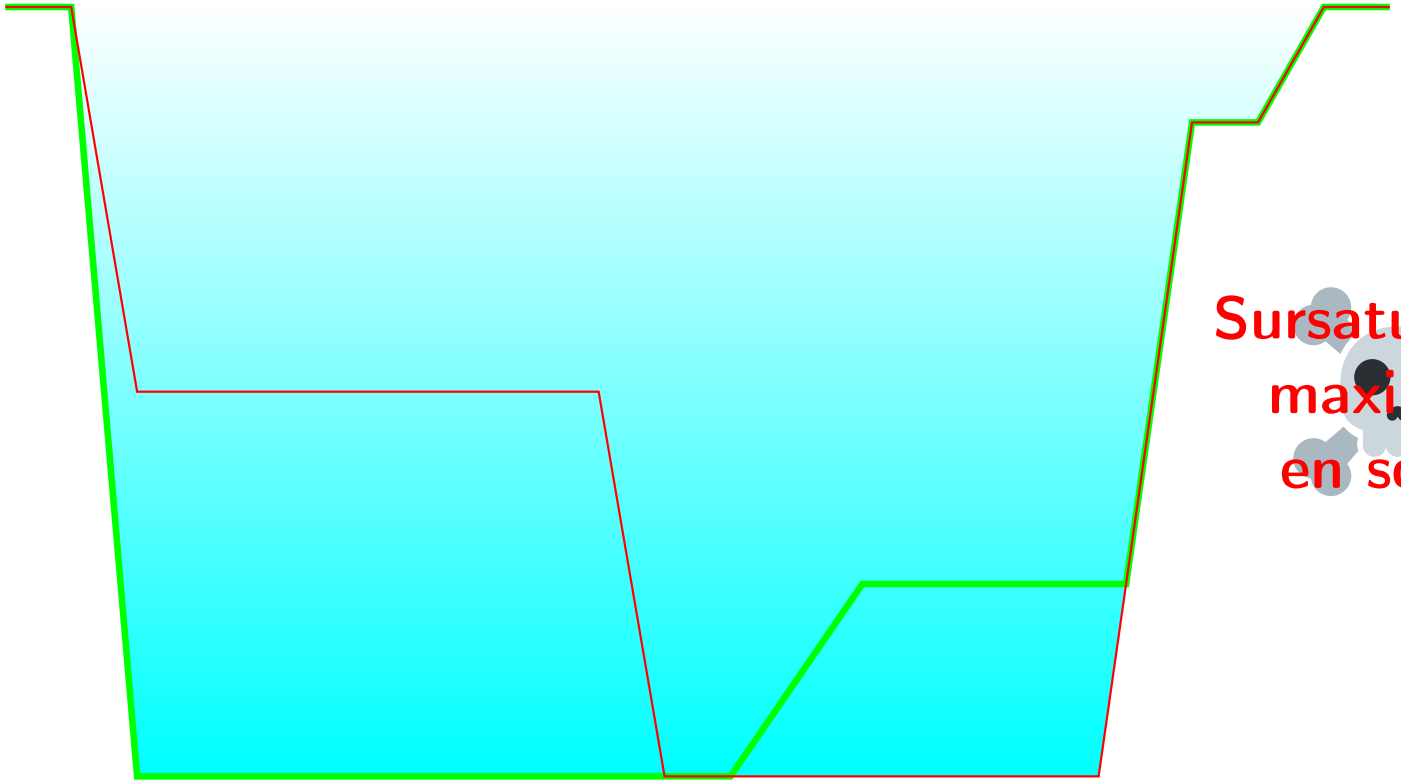
Forçage de bulles

Des plongées pour chercher les ennuis. . .



Profil inversé

Des plongées pour chercher les ennuis...



Profil inversé

LA méthode 100 % résultats garantis

?

LA méthode 100 % résultats garantis

Si je ne suis pas sûr(e)

Ne pas plonger permet d'éviter l'accident de façon certaine !

1 Réglementation
2 Matériel
3 Pression
4 Dissolution
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
  - Dix sous pour comprendre
  - Conséquences
  - Prévention : l'état du plongeur
  - Prévention : le profil & comportement de plongée
  - Vive la science !

5 Autres accidents
6 Tables & ordinateurs
7 Autonomie
8 Biologie et environnement marin(e)



L'état de l'art

Divers Alert Network (DAN Europe)

L'étude de Marroni & al., 2026 [1] est à ce jour la meilleure source sur les ADD en plongée loisir.
C'est une analyse statistiques sur les données DAN jusqu'en 2024

1. Alessandro Marroni, Jacek Kot, Massimo Pieri, Riccardo Pelliccia, and Costantino Balestra. Identification of DCS risk factors in recreational diving : multifactorial model based on the DAN DSL Database 2024. *International Maritime Health*, 77(1) :1 – 12, 2026. ISSN 2081-3252. doi : 10.5603/imh.108038.

L'état de l'art

Divers Alert Network (DAN Europe)

L'étude de Marroni & al., 2026 [1] est à ce jour la meilleure source sur les ADD en plongée loisir.
C'est une analyse statistiques sur les données DAN jusqu'en 2024

Elle est criticable, mais donne de nouvelles informations très pertinentes !

1. Alessandro Marroni, Jacek Kot, Massimo Pieri, Riccardo Pelliccia, and Costantino Balestra. Identification of DCS risk factors in recreational diving : multifactorial model based on the DAN DSL Database 2024. *International Maritime Health*, 77(1) :1 – 12, 2026. ISSN 2081-3252. doi : 10.5603/imh.108038.

Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, les procédures ont toujours été respectées.

Facteurs favorisant

1. Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
2. être une femme ;
2. le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.

Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, les procédures ont toujours été respectées.

Facteurs favorisant

1. Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
2. être une femme ;
2. le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.

Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, les procédures ont toujours été respectées.

Facteurs favorisant

1. Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
2. être une femme ;
2. le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.

Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, les procédures ont toujours été respectées.

Facteurs favorisant

1. Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
2. être une femme ;
2. le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.

Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, les procédures ont toujours été respectées.

Facteurs favorisant

1. Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
2. être une femme ;
2. le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.

⇒ Comportements adaptés intégrés par les plongeurs et plongeuses

Quoi en conclure ?

Gros problèmes d'échantillonnage certes, mais cette étude permet quelques conclusions.

Les « bons » comportements

- ⇒ Continuer à favoriser les comportements sécuritaires en cas de froid, fatigue, ...
- ⇒ Porter plus d'attention aux plongées engagées !
- ⇒ Paliers profonds dangereux !
- ⇒ Être plus prudent si on est ou plonge avec une femme.

Merci de votre attention

Des questions ?